学院：

专业：

班级：

姓名：

学号：

哈尔滨工业大学线性代数期末考试试卷（A 卷）
2020-2021 学年第二学期

题号	一	二	三	四		五	六		七	总　分
			11	12	13	14	15	16	17	总分人
得分										复核人
签名										

得分

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 在下列构成 6 阶行列式展开式的各项中，取“＋”的有（　）

A. $a_{15}a_{23}a_{32}a_{44}a_{51}a_{66}$；　　B. $a_{11}a_{26}a_{32}a_{24}a_{53}a_{65}$；

C. $a_{21}a_{53}a_{16}a_{42}a_{65}a_{34}$；　　D. $a_{51}a_{32}a_{13}a_{44}a_{25}a_{66}$.

2. 设 A,B 为 n 阶矩阵，下列运算正确的是（　）

A. $(AB)^k=A^kB^k$；　　B. $|-A|=-|A|$；

C. $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$；

D. 若 A 可逆，$k\neq 0$，则 $(kA)^{-1}=k^{-1}A^{-1}$.

3. 设矩阵 A 经过初等行变换变为矩阵 B，则有（　）

A. $R(A)\le R(B)$；　　B. $R(A)=R(B)$；

C. $R(A)>R(B)$；　　D. 无法判定。

4. 如果向量 β 可由向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示，则下列结论中正确的是（　）

A. 存在一组不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 使等式 $\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$ 成立。

B. 存在一组全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使等式 $\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s$ 成立；

C. 存在一组数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使等式 $\beta=k_1\alpha_1+\cdots+k_s\alpha_s$ 成立；

D. 对 β 的线性表达式唯一。

5. 已知三阶矩阵 A 的特征值为 $-1,1,2$，则矩阵 A^2+A+E 的特征值为（　）

A. $1,-1,-2$；　B. $1,3,7$；　C. $-1,1,2$；　D. $-1,0,-3$.

得分

微信公众号：紫丁香球知道

更多考试真题
请扫码获取



紫丁香球知道

二、填空题（每小题3分，共15分）

6．设 $A_{ij}(i,j=1,2)$ 为行列式 $D=\begin{vmatrix}2&1\\3&1\end{vmatrix}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则 $\begin{vmatrix}A_{11}&A_{12}\\A_{21}&A_{22}\end{vmatrix}=$_____

7．设4阶方阵 $A=\begin{pmatrix}5&2&0&0\\2&1&0&0\\0&0&1&-2\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，则 $A^{-1}=$_____

8．设线性方程组 $\begin{cases}x_1-2x_2+2x_3=0\\2x_1-x_2+\lambda x_3=0\\x_1+2x_2-x_3=0\end{cases}$ 有非零解，则 $\lambda=$_____

9．已知向量组 $\alpha_1=(3,2,0,1),\alpha_2=(3,0,\lambda,0),\alpha_3=(1,-2,4,-1)$ 的秩为2，则 $\lambda=$_____

10．设 n 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则 kA（k 为常数）的特征值为_____

微信公众号：紫丁香球知道

三、计算 n 阶行列式（本题14分）

得分

11．$D_n=\begin{vmatrix}2&1&1&\cdots&1\\1&2&1&\cdots&1\\\cdots&\cdots&\cdots&&\cdots\\1&1&1&\cdots&2\end{vmatrix}$

得分

四、证明题（每小题 8 分，共 16 分）

12．已知对于 n 阶方阵 A，存在自然数 k，使得 $A^k=0$，试证明矩阵 $E-A$ 可逆，并写出其逆矩阵的表达式。

得分

13．设向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_L$ 和向量组 $B:\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_S$, 的秩分别为 p 和 q，试证明：若 A 可由 B 线性表示，则 $p\le q$。

微信公众号：紫丁香球知道

五、解矩阵方程（14 分）

得分

14．设 $A=\begin{pmatrix}4&1&-2\\2&2&1\\3&1&-1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&-3\\2&2\\3&-1\end{pmatrix}$，求 X 使 $AX=B$.

六、解答题（每小题 10 分，共 20 分）

得分

15. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ -1 & 0 & -1\end{pmatrix}$，求 AB.

得分

16. 设 $\alpha_1=(0,4,2),\alpha_2=(1,1,0),\alpha_3=(-2,4,3),\alpha_4=(-1,1,1)$，求该向量组的秩和一个最大无关组，并将其余向量表示成最大无关组的线性组合。

微信公众号：紫丁香球知道

七、解答题（6 分）

得分

17. 设 4 阶方阵 A 满足 $AA^T=2E$，且 $|A|<0$，求伴随矩阵 A^* 的一个特征值。